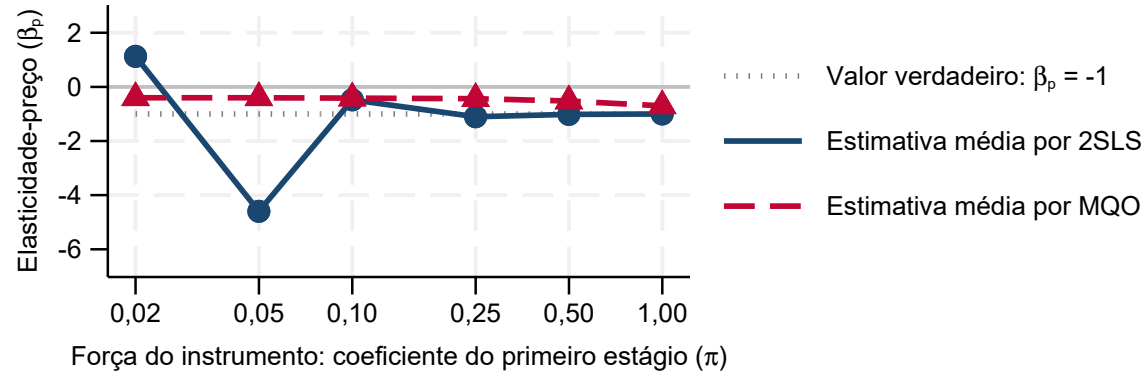


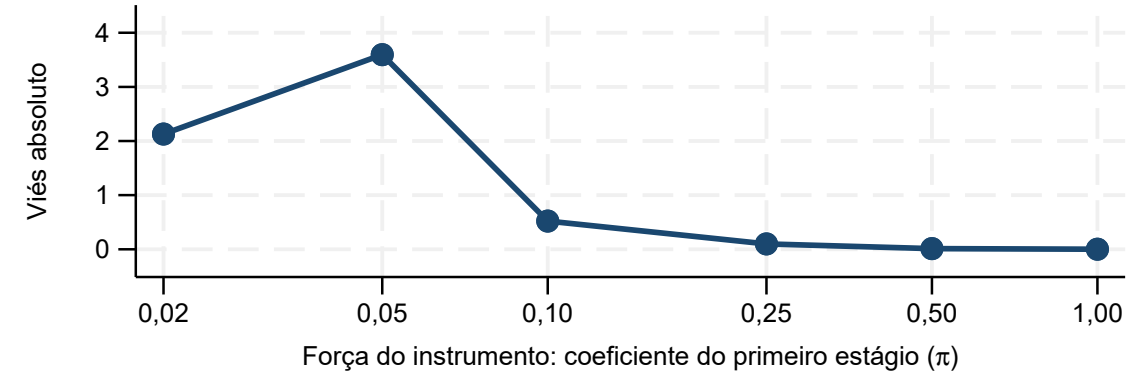
# Simulação de instrumentos fracos e desempenho do estimador 2SLS

À esquerda do eixo horizontal, o instrumento é mais fraco; à direita, mais forte

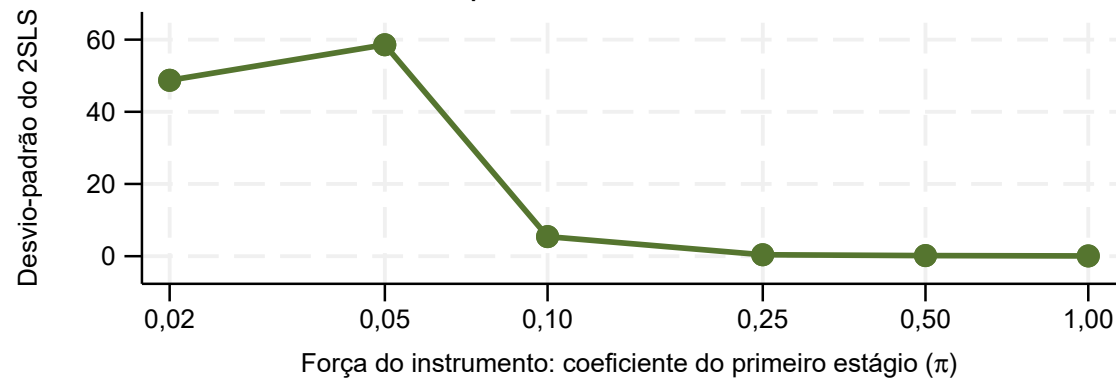
## A. Estimativa média do parâmetro estrutural



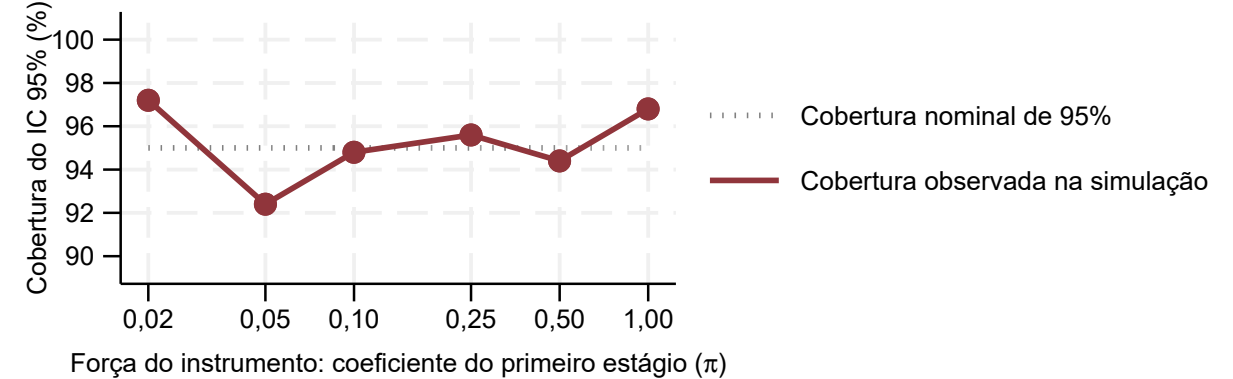
## B. Viés absoluto do estimador 2SLS



## C. Dispersão do estimador 2SLS



## D. Cobertura do intervalo convencional de 95%



A força do instrumento é medida pelo coeficiente do primeiro estágio ( $\pi$ ) na equação simulada.

O parâmetro estrutural verdadeiro é  $\beta_p = -1$ .

Quando o instrumento enfraquece, o 2SLS fica mais viesado, mais disperso e a inferência convencional torna-se menos confiável.